

Présentation de mon parcours et de mon projet de thèse

Anatole Joseph-Stouls

ENS Rennes · LIED — Candidature EDPIF

2025

Plan

Parcours

Recherche au LIED

Sujet de thèse

Conclusion

Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours
→ ENSAM Lille

Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours
→ ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre

Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours
→ ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)

Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours
→ ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.

Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours
→ ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.
- signal, énergie, MMC, fluides, thermo, électrotechnique —
approche micro → macro

Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours
→ ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.
- signal, énergie, MMC, fluides, thermo, électrotechnique —
approche micro → macro
- **Maths** : L3 (Angers) + M1 fond. (Nantes) —
proba-stats

Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours
→ ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.
- signal, énergie, MMC, fluides, thermo, électrotechnique —
approche micro → macro
- **Maths** : L3 (Angers) + M1 fond. (Nantes) —
proba-stats
- chaînes de Markov, théorème ergodique — utiles dès
aujourd'hui en physique statistique

Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours → ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.
- signal, énergie, MMC, fluides, thermo, électrotechnique — approche micro → macro
- **Maths** : L3 (Angers) + M1 fond. (Nantes) — proba-stats
- chaînes de Markov, théorème ergodique — utiles dès aujourd'hui en physique statistique

- **Centres d'intérêts :**

Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours → ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.
- signal, énergie, MMC, fluides, thermo, électrotechnique — approche micro → macro
- **Maths** : L3 (Angers) + M1 fond. (Nantes) — proba-stats
- chaînes de Markov, théorème ergodique — utiles dès aujourd'hui en physique statistique

- **Centres d'intérêts** :
- macro-éco hétérodoxe, finance, sociologie, géopolitique

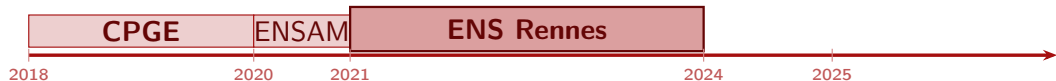
Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours → ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.
- signal, énergie, MMC, fluides, thermo, électrotechnique — approche micro → macro
- **Maths** : L3 (Angers) + M1 fond. (Nantes) — proba-stats
- chaînes de Markov, théorème ergodique — utiles dès aujourd'hui en physique statistique

- **Centres d'intérêts** :
- macro-éco hétérodoxe, finance, sociologie, géopolitique
- → comprendre les statistiques de l'INSEE

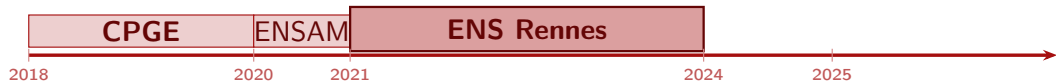
Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours → ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.
- signal, énergie, MMC, fluides, thermo, électrotechnique — approche micro → macro
- **Maths** : L3 (Angers) + M1 fond. (Nantes) — proba-stats
- chaînes de Markov, théorème ergodique — utiles dès aujourd'hui en physique statistique

- **Centres d'intérêts** :
- macro-éco hétérodoxe, finance, sociologie, géopolitique
- → comprendre les statistiques de l'INSEE
- → saisir la théorie derrière la taxe carbone

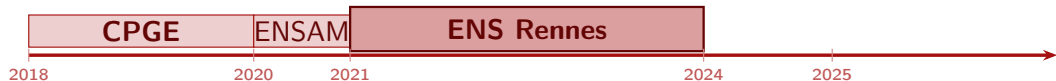
Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours → ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.
- signal, énergie, MMC, fluides, thermo, électrotechnique — approche micro → macro
- **Maths** : L3 (Angers) + M1 fond. (Nantes) — proba-stats
- chaînes de Markov, théorème ergodique — utiles dès aujourd'hui en physique statistique

- **Centres d'intérêts** :
- macro-éco hétérodoxe, finance, sociologie, géopolitique
- → comprendre les statistiques de l'INSEE
- → saisir la théorie derrière la taxe carbone
- **Stages** :

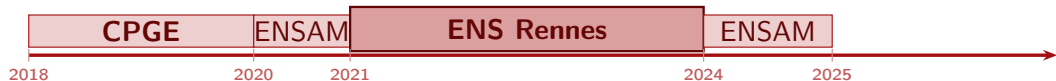
Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours → ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.
- signal, énergie, MMC, fluides, thermo, électrotechnique — approche micro → macro
- **Maths** : L3 (Angers) + M1 fond. (Nantes) — proba-stats
- chaînes de Markov, théorème ergodique — utiles dès aujourd'hui en physique statistique

- **Centres d'intérêts** :
- macro-éco hétérodoxe, finance, sociologie, géopolitique
- → comprendre les statistiques de l'INSEE
- → saisir la théorie derrière la taxe carbone
- **Stages** :
- Prof de maths en prépa (*j'aime enseigner*)

Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours → ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.
- signal, énergie, MMC, fluides, thermo, électrotechnique — approche micro → macro
- **Maths** : L3 (Angers) + M1 fond. (Nantes) — proba-stats
- chaînes de Markov, théorème ergodique — utiles dès aujourd'hui en physique statistique

- **Centres d'intérêts** :
- macro-éco hétérodoxe, finance, sociologie, géopolitique
- → comprendre les statistiques de l'INSEE
- → saisir la théorie derrière la taxe carbone
- **Stages** :
- Prof de maths en prépa (*j'aime enseigner*)
- Ingénieur CAO, usinage — Cinetica GmbH, Munich

Parcours



- CPGE MPSI puis PSI (Lakanal / Michelet) — concours → ENSAM Lille
- « *j'aime la théorie, les maths du réel* » → repasse les concours en candidat libre
- **ENS Rennes**, Dépt. Mécatronique (élève fonctionnaire)
- **Ingénierie** : élec., méca., info.
- signal, énergie, MMC, fluides, thermo, électrotechnique — approche micro → macro
- **Maths** : L3 (Angers) + M1 fond. (Nantes) — proba-stats
- chaînes de Markov, théorème ergodique — utiles dès aujourd'hui en physique statistique

- **Centres d'intérêts** :
- macro-éco hétérodoxe, finance, sociologie, géopolitique
- → comprendre les statistiques de l'INSEE
- → saisir la théorie derrière la taxe carbone
- **Stages** :
- Prof de maths en prépa (*j'aime enseigner*)
- Ingénieur CAO, usinage — Cinetica GmbH, Munich
- R&D tracking gaz fossile — Attributes

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage

Stage débuté en mars de cette année.

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.

Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond**

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.

Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.

Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**, à travers le prisme de la **physique**

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.

Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**, à travers le prisme de la **physique** et de la **biologie**.

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.

Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**, à travers le prisme de la **physique** et de la **biologie**.

Amélioration du rendement technologique
→ devrait faire **baisser** la consommation d'énergie.

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.

Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**, à travers le prisme de la **physique** et de la **biologie**.

Amélioration du rendement technologique

→ devrait faire **baisser** la consommation d'énergie.

Mais : la décrue est moindre qu'attendue.

Parfois, la consommation **augmente** globalement.

(Réf. Hendrick et al.)

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.
Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**, à travers le prisme de la **physique** et de la **biologie**.

Amélioration du rendement technologique
→ devrait faire **baisser** la consommation d'énergie.

Mais : la décrue est moindre qu'attendue.

Parfois, la consommation **augmente** globalement.

(Réf. Hendrick et al.)

Hypothèse

L'effet rebond serait endogène à une organisation **auto-critique** de la société.

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.
Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**, à travers le prisme de la **physique** et de la **biologie**.

Amélioration du rendement technologique
→ devrait faire **baisser** la consommation d'énergie.

Mais : la décrue est moindre qu'attendue.

Parfois, la consommation **augmente** globalement.

(Réf. Hendrick et al.)

Hypothèse

L'effet rebond serait endogène à une organisation **auto-critique** .

Comportements similaires entre :

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.
Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**, à travers le prisme de la **physique** et de la **biologie**.

Amélioration du rendement technologique
→ devrait faire **baisser** la consommation d'énergie.

Mais : la décrue est moindre qu'attendue.

Parfois, la consommation **augmente** globalement.
(Réf. Hendrick et al.)

Hypothèse

L'effet rebond serait endogène à une organisation **auto-critique** .

Comportements similaires entre :

- une **ville**

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.
Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**, à travers le prisme de la **physique** et de la **biologie**.

Amélioration du rendement technologique
→ devrait faire **baisser** la consommation d'énergie.

Mais : la décrue est moindre qu'attendue.

Parfois, la consommation **augmente** globalement.
(Réf. Hendrick et al.)

Hypothèse

L'effet rebond serait endogène à une organisation **auto-critique** .

Comportements similaires entre :

- une **ville**
- un **être vivant**

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.
Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**, à travers le prisme de la **physique** et de la **biologie**.

Amélioration du rendement technologique
→ devrait faire **baisser** la consommation d'énergie.

Mais : la décrue est moindre qu'attendue.

Parfois, la consommation **augmente** globalement.

(Réf. Hendrick et al.)

Hypothèse

L'effet rebond serait endogène à une organisation **auto-critique** .

Comportements similaires entre :

- une **ville**
- un **être vivant**
- une **colonie de bactéries**

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.
Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**, à travers le prisme de la **physique** et de la **biologie**.

Amélioration du rendement technologique
→ devrait faire **baisser** la consommation d'énergie.

Mais : la décrue est moindre qu'attendue.
Parfois, la consommation **augmente** globalement.
(Réf. Hendrick et al.)

Hypothèse

L'effet rebond serait endogène à une organisation **auto-critique** .

Comportements similaires entre :

- une **ville**
- un **être vivant**
- une **colonie de bactéries**
- un **tissu de dette scripturale**

Recherche au LIED — L'effet rebond

Le dernier stage — LIED

LIED — UMR 8236, CNRS / Université Paris Cité.
Encadrant : **Éric Herbert**.

Mission : expliquer l'**effet rebond** en **économie**, à travers le prisme de la **physique** et de la **biologie**.

Amélioration du rendement technologique
→ devrait faire **baisser** la consommation d'énergie.

Mais : la décrue est moindre qu'attendue.
Parfois, la consommation **augmente** globalement.
(Réf. Hendrick et al.)

Hypothèse

L'effet rebond serait endogène à une organisation **auto-critique**.

Comportements similaires entre :

- une **ville**
- un **être vivant**
- une **colonie de bactéries**
- un **tissu de dette scripturale**

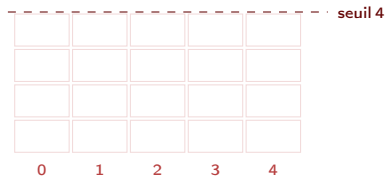
Tous consomment énergie/matière, produisent déchets et information.
→ mécanisme commun issu de l'organisation **micro**.

Système auto-critique — L'avalanche de sable

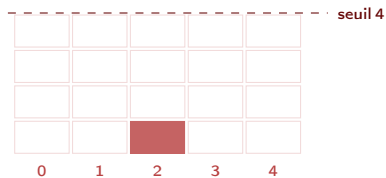
Définition

Un système dynamique qui évolue **spontanément** vers un état critique où de petites perturbations provoquent des événements de **toutes tailles**, distribués en **loi de puissance** — indépendamment des paramètres exogènes.

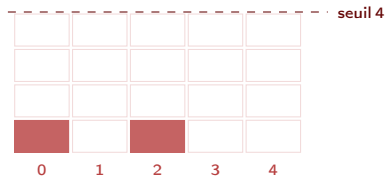
Système auto-critique — L'avalanche de sable



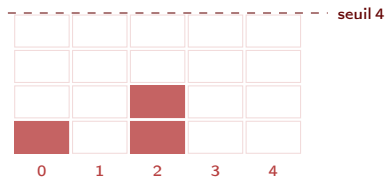
Système auto-critique — L'avalanche de sable



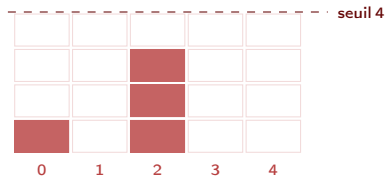
Système auto-critique — L'avalanche de sable



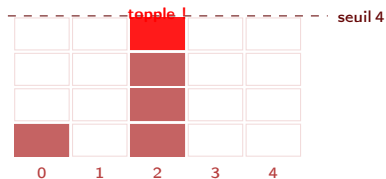
Système auto-critique — L'avalanche de sable



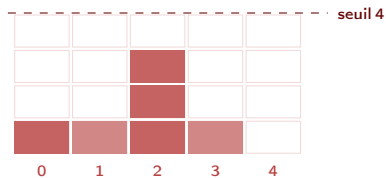
Système auto-critique — L'avalanche de sable



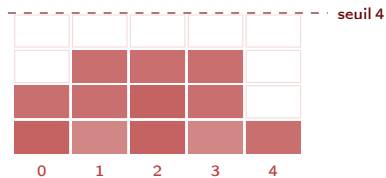
Système auto-critique — L'avalanche de sable



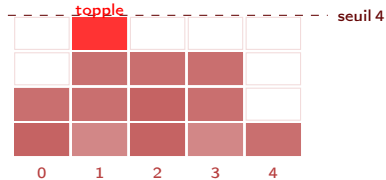
Système auto-critique — L'avalanche de sable



Système auto-critique — L'avalanche de sable

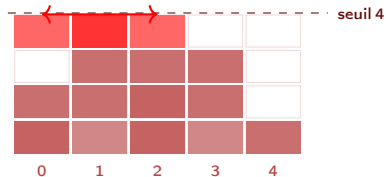


Système auto-critique — L'avalanche de sable



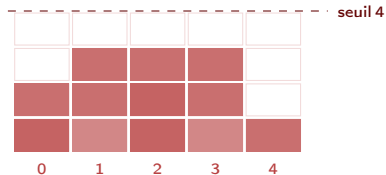
- Petites avalanches : **fréquentes**

Système auto-critique — L'avalanche de sable



- Petites avalanches : **fréquentes**
- Grandes avalanches : **rare**

Système auto-critique — L'avalanche de sable



- Petites avalanches : **fréquentes**
- Grandes avalanches : **rares**
- Distribution statistique :
loi de **puissance** $P(s) \sim s^{-\alpha}$
[BALISE_GRAPH_01]

Système auto-critique — L'avalanche de sable

- Petites avalanches : **fréquentes**
- Grandes avalanches : **rares**
- Distribution statistique :
loi de puissance $P(s) \sim s^{-\alpha}$
[BALISE_GRAPH_01]

Règle simple → comportement complexe.
Insensibilité aux paramètres exogènes.

La simulation

Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)



La simulation

Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur environnement



La simulation

Règles du modèle

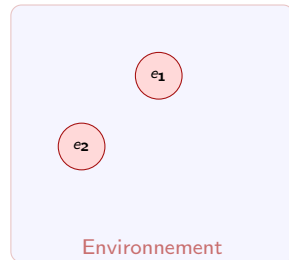
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)



La simulation

Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)



La simulation

Règles du modèle

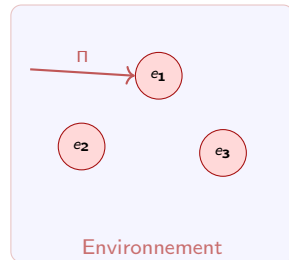
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)



La simulation

Règles du modèle

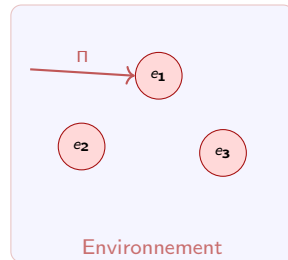
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement



La simulation

Règles du modèle

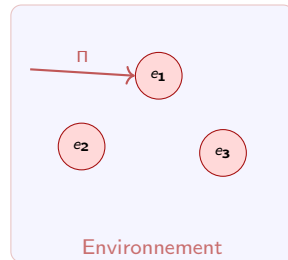
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice = f **concave**(taille)



La simulation

Règles du modèle

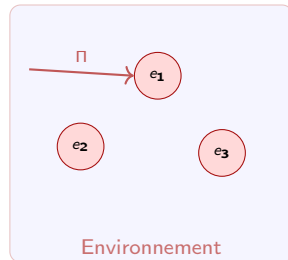
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice = f **concave**(taille)



La simulation

Règles du modèle

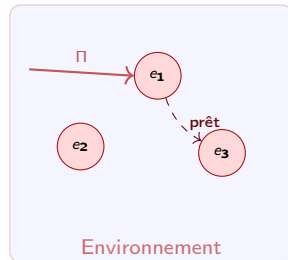
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice = f **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement



La simulation

Règles du modèle

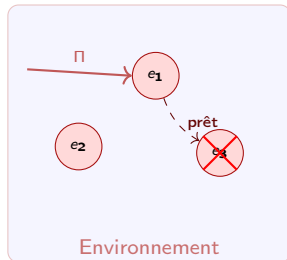
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice = f **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente



La simulation

Règles du modèle

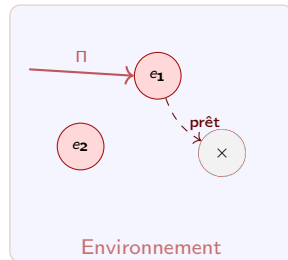
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice = f **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente



La simulation

Règles du modèle

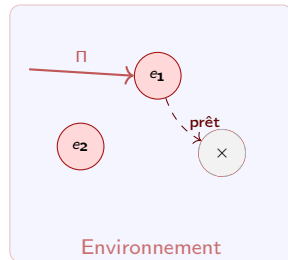
- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice = f **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente
- Insolvabilité



La simulation

Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice = f **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente
- Insolvabilité $\rightarrow$



La simulation

Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice = f **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente
- Insolvabilité → **disparition**

Résultats

- n_{alive} **ne diverge pas** malgré le flux de naissance constant
- Émergence de **deux populations** aux comportements économiques distincts

[BALISE_GRAPH_02 — rapport_final_sensibilite]

La simulation

Règles du modèle

- Règles simples, naturelles (rasoir d'Occam)
- **Entités** interagissent entre elles et avec leur **environnement**
- Entités **apparaissent** continuellement (λ constant)
- Extraient de l'énergie de l'environnement
- Puissance extractrice = f **concave**(taille)
- Énergie se **dissipe** exponentiellement
- Peuvent se **prêter** de l'énergie contre une rente
- Insolvabilité → **disparition**

Résultats

- n_{alive} **ne diverge pas** malgré le flux de naissance constant
- Émergence de **deux populations** aux comportements économiques distincts

[BALISE_GRAPH_02 — rapport_final_sensibilite]

Comment expliquer les macro
à partir des règles micro ?

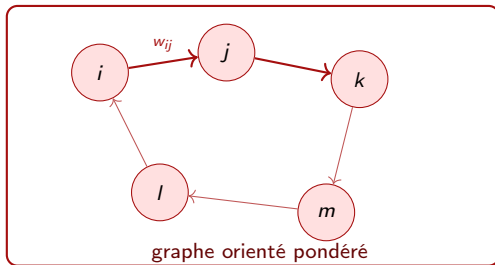
Physique statistique

Système



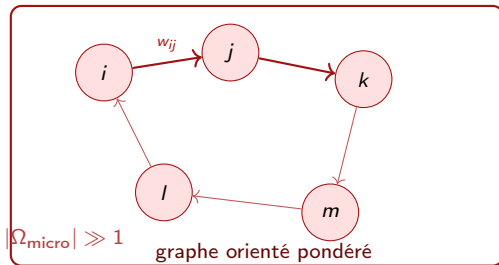
Physique statistique

Système



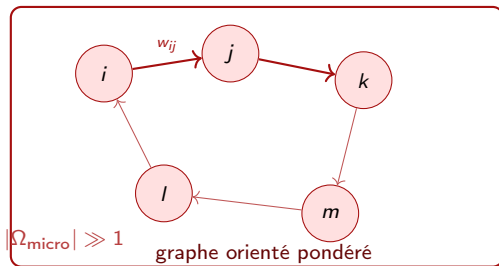
Physique statistique

Système

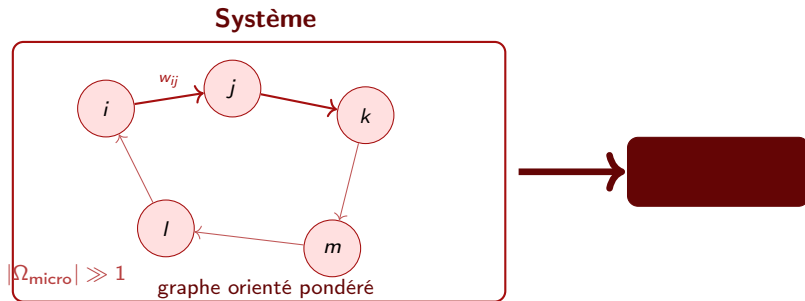


Physique statistique

Système



Physique statistique



Physique statistique

État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :

État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs**
(bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)
[BALISE_GRAPH_03]

État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs**
(bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)
[BALISE_GRAPH_03]
- **Bouchaud & Mézard**, *Physica A* **282** (2000) :

État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs**
(bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)
[BALISE_GRAPH_03]
- **Bouchaud & Mézard**, *Physica A* **282** (2000) :
distribution de capital = loi de puissance
[BALISE_GRAPH_04]

État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs**
(bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)
[BALISE_GRAPH_03]
- **Bouchaud & Mézard**, *Physica A* **282** (2000) :
distribution de capital = loi de puissance
[BALISE_GRAPH_04]
- **Institut Santa Fe** — physique des systèmes complexes économiques

État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs** (bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)
[BALISE_GRAPH_03]
- **Bouchaud & Mézard**, *Physica A* **282** (2000) :
distribution de capital = loi de puissance
[BALISE_GRAPH_04]
- **Institut Santa Fe** — physique des systèmes complexes économiques

Thèse récente — Polytechnique, 2022

État de l'art

Des gens ont déjà réfléchi à la question.

- **Yakovenko & Rosser**, *Rev. Mod. Phys.* **81** (2009) :
distributions de capital = **Boltzmann-Gibbs** (bas revenus) + **Pareto** (hauts revenus)
[BALISE_GRAPH_03]
- **Bouchaud & Mézard**, *Physica A* **282** (2000) :
distribution de capital = loi de puissance
[BALISE_GRAPH_04]
- **Institut Santa Fe** — physique des systèmes complexes économiques

Thèse récente — Polytechnique, 2022

« **Grandes fluctuations macroéconomiques : criticité auto-organisée dans les réseaux d'entreprises, modèles à agents et matrices aléatoires** »

C'est porteur. C'est d'actualité.

Sujet de thèse

Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Sujet de thèse

Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

Sujet de thèse

Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**

Sujet de thèse

Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**

Sujet de thèse

Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**
- ...

Entités qui interagissent localement → même formalisme.

Sujet de thèse

Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**
- ...

Entités qui interagissent localement → même formalisme.

On arrive au titre de la thèse...

Sujet de thèse

Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**
- ...

Entités qui interagissent localement → même formalisme.

**Structures dissipatives hors-équilibre,
distributions stationnaires
et flux d'énergie-matière**

Sujet de thèse

Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**
- ...

Entités qui interagissent localement → même formalisme.

Deux montagnes à gravir

1. **Interactions fortes** entre entités
(vs. interactions faibles en méca-stats classique)

**Structures dissipatives hors-équilibre,
distributions stationnaires
et flux d'énergie-matière**

Sujet de thèse

Questions qui se poursuivent en thèse

Organisation et dissipation dans une structure économique.

Mais **pas restreint** à la physico-économie :

- physique de la matière — **polymères orientés**
- **modèle d'Ising**
- ...

Entités qui interagissent localement → même formalisme.

Deux montagnes à gravir

1. **Interactions fortes** entre entités
(vs. interactions faibles en méca-stats classique)
2. Structures **hors-équilibre**
(sujet fécond dans de nombreux labos de physique statistique)

**Structures dissipatives hors-équilibre,
distributions stationnaires
et flux d'énergie-matière**

Objectifs et équipe

Deux

Objectifs et équipe

Deux objectifs

Objectifs et équipe

Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)

Objectifs et équipe

Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)
2. Modéliser la société économique en tant que **structure dissipative** — données réelles + outils théoriques

Objectifs et équipe

Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)
2. Modéliser la société économique en tant que **structure dissipative** — données réelles + outils théoriques

Continuité des travaux du LIED

Objectifs et équipe

Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)
2. Modéliser la société économique en tant que **structure dissipative** — données réelles + outils théoriques

Continuité des travaux du LIED

Éric Herbert (physique) + Gaël Giraud (économie)
— modèle novateur de thermodynamique économique.

Objectifs et équipe

Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)
2. Modéliser la société économique en tant que **structure dissipative** — données réelles + outils théoriques

Continuité des travaux du LIED

Éric Herbert (physique) + Gaël Giraud (économie)
— modèle novateur de thermodynamique économique.

Atouts de mon parcours

Formation **concrète** ENS (ingénierie) + **probables** (maths) = vision holistique, théorique et phénoménologique.

Objectifs et équipe

Deux objectifs

1. Étude formelle des systèmes auto-critiques — trouver des **théorèmes de physique statistique** (potentiellement de niche, mais ce serait super)
2. Modéliser la société économique en tant que **structure dissipative** — données réelles + outils théoriques

Continuité des travaux du LIED

Éric Herbert (physique) + Gaël Giraud (économie)
— modèle novateur de thermodynamique économique.

Atouts de mon parcours

Formation **concrète** ENS (ingénierie) + **probables** (maths) = vision holistique, théorique et phénoménologique.

Encadrement

Christophe Goupil et Jean-Philippe Bruneton

—

ne laisseront passer, je pense, aucune faiblesse d'esprit.

Un projet structuré

Ce projet a un **début**, un **milieu**, et une **fin**.

Un projet structuré

Ce projet a un **début**, un **milieu**, et une **fin**.

Début

Travaux existants

Yakovenko, Bouchaud,
Institut Santa Fe,
thèse Polytechnique 2022

Un projet structuré

Ce projet a un **début**, un **milieu**, et une **fin**.

Début

Travaux existants
Yakovenko, Bouchaud,
Institut Santa Fe,
thèse Polytechnique 2022

Milieu

Cette recherche
Structures dissipatives
hors-équilibre,
distributions stationnaires,
flux énergie-matière

Un projet structuré

Ce projet a un **début**, un **milieu**, et une **fin**.

Début

Travaux existants
Yakovenko, Bouchaud,
Institut Santa Fe,
thèse Polytechnique 2022

Milieu

Cette recherche
Structures dissipatives
hors-équilibre,
distributions stationnaires,
flux énergie-matière

Fin

Modèle physico-économique
robuste
Données réelles +
outils théoriques +
bibliographie

Après la thèse

Idéalement

Poste de **MCF à l'université** — si je n'ai pas à choisir entre recherche et enseignement.

J'aime vraiment enseigner.

Après la thèse

Idéalement

Poste de **MCF à l'université** — si je n'ai pas à choisir entre recherche et enseignement.

J'aime vraiment enseigner.

En parallèle

Agrégation de mathématiques

Oraux dans quelques semaines.

Une thèse est requise pour enseigner en classe préparatoire.

Je vous remercie de votre attention

Questions ?

Anatole Joseph-Stouls

`anatole.joseph-stouls@ens-rennes.fr`

Bibliographie

1. **Yakovenko & Rosser** — Statistical mechanics of money, wealth, and income. *Rev. Mod. Phys.* **81**, 1703 (2009).
2. **Drăgulescu & Yakovenko** — Statistical mechanics of money. *Eur. Phys. J. B* **17**, 723 (2000).
3. **Bouchaud & Mézard** — Wealth condensation in a simple model of economy. *Physica A* **282**, 536 (2000).
4. **Herbert, Giraud, Louis-Napoléon, Goupil** — Macroeconomic dynamics in a finite world based on thermodynamic potential. *Sci. Reports* **13**, 18020 (2023).
5. **Touchette** — The large deviation approach to statistical mechanics. *Phys. Rep.* **478**, 1 (2009).
6. Thèse Polytechnique, 2022 — *Grandes fluctuations macroéconomiques : criticité auto-organisée dans les réseaux d'entreprises, modèles à agents et matrices aléatoires.*

Annexe — Formation ENS Rennes (cours)

Ingénierie & Physique

Électronique de puissance, conversion d'énergie, asservissement, mécanique des fluides, thermodynamique et phénomènes de transport, modélisation multi-physiques, élasto-visco-plasticité, dynamique des structures

Informatique

Algorithmique, outils numériques, traitement d'images, vision par ordinateur, développement logiciel objet

Mathématiques

Analyse, algèbre, probabilités (L3); EDP, processus stochastiques (M1); théorie des grandes déviations, analyse fonctionnelle (M2)

Transversal

Didactique, écoconception, marchés de l'énergie, robotique, mécanique analytique, RDM

Annexe — Résultats de la simulation

n_{alive} ne diverge pas

Malgré un taux de création λ constant, le nombre d'entités vivantes se stabilise.

[BALISE_GRAPH_05]

Deux populations émergentes

Émergence spontanée de deux classes aux comportements économiques distincts.

[BALISE_GRAPH_06]

Paramètres principaux

λ (taux de création), θ (part du gain extrait), k (candidats par emprunteur), μ (prime de rendement), δ (dépréciation), σ_α (volatilité brownienne)